

Habilitación del indicador OEE en una Celda de Manufactura Flexible mediante rediseño de la planificación y estandarización operativa

*Est. Isabella DeMarti Conejo¹, Dr. Félix Badilla Murillo²,
Est. Johan Barboza Espinoza³, Ing. Kevin Hernández
Cordero⁴, MEng. Pablo César Rodríguez Vargas⁵,
Jeremy Soto Chacón⁶, Jordi Pérez Barquero⁷*

FLEXLAB
Tecnológico de Costa Rica
Alajuela, Costa Rica
2025

01 Declaración

Introducción al
proyecto

03 Objetivos

Habilitar medición
de OEE

05 Análisis

Impacto en el
OEE

02 Hipótesis

Rediseño planes permite
medición de OEE

04 Metodología

Pasos tomados para
cumplir con el objetivo

06 Conclusiones

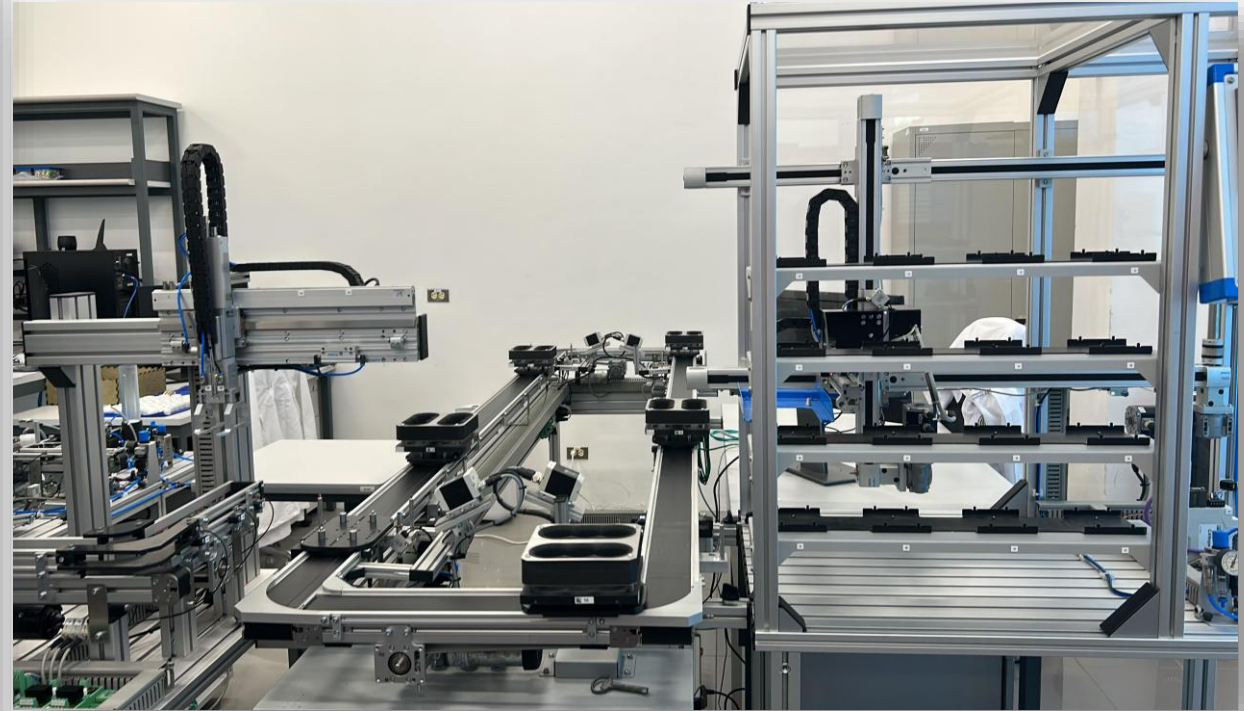
Análisis de resultados
de la postulación

01

Declaración

El proyecto FlexLab busca medir el OEE de la celda de manufactura flexible, por ello el cálculo de disponibilidad y rendimiento debe ser acertado

Celda de manufactura flexible PROTEC



Pallet y frascos



OEE

El indicador “Eficacia Global de los Equipos” se calcula a través de 3 factores: Disponibilidad, Rendimiento y Calidad.

Al multiplicarlos se obtiene un porcentaje que hace referencia a el tiempo de producción en el que equipo fue verdaderamente productivo

Rendimiento

Comparación de la velocidad de producción teórica y real.

$$\frac{U \text{ Ejecutadas}}{U \text{ Programadas}}$$

Disponibilidad

Comparación del tiempo de producción teórico y real.

$$\frac{T \text{ Producción} - T \text{ Fallos}}{T \text{ Programado}}$$

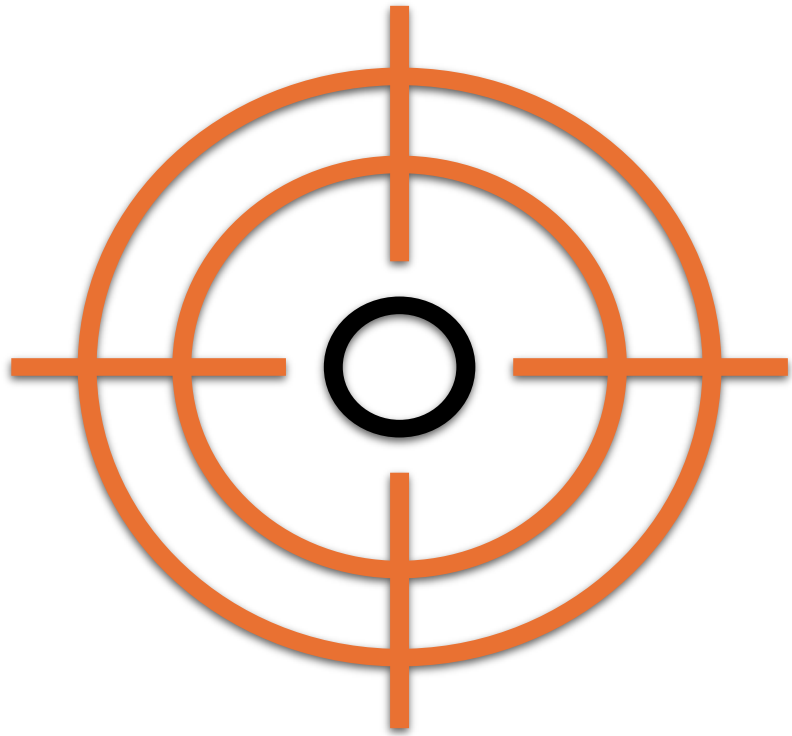
02

Hipótesis

Al rediseñar los planes de producción se mejorará el rendimiento y se aumentará la fiabilidad de la disponibilidad

03

Objetivos



General

Rediseñar los planes de producción para habilitar la medición del OEE en la celda de manufactura.

Específicos

Definir los tiempos estándar de cada actividad (producción, set-up, formularios, descansos).

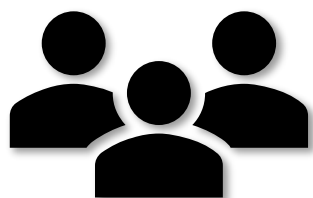
Establecer un horario de producción segmentado

Sincronizar Plan Maestro ↔ Semanal.

04

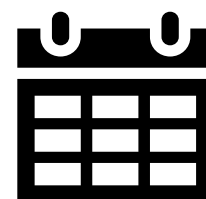
Metodología

Pasos tomados para cumplir con el objetivo



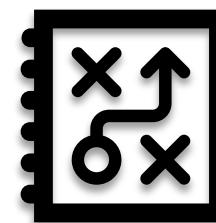
Entrevista
Asistentes

Asignación de
T por Actividad



Horario Jornada
segmentado

Rediseño planes
Producción



05

Análisis

Resultados del rediseño y su impacto en OEE

Horario Producción 1.0

Horario/Día	LUNES	MARTES	JUEVES
Mañana	9:00 am - 11:30 am (2,5h) 0,5 horas set up 2 horas produccion	9:00 am - 11:30 am (2,5h) 0,5 horas set up 2 horas produccion	8:00 am - 11:30 am (3,5h) 0,5 horas set up 3 horas produccion
Tarde	12:30 pm - 5:00 pm (4,5 h) (12:30 - 17:00) 0 horas set up 4,5 horas de producción	12:30 pm - 6:00 pm (5,5 h) (12:30 - 18:00) 0 horas set up 5,5 horas de producción	
Noche	5:00 pm - 10:00 pm (5 h) 0 horas set up 5 horas de producción		
Horas disponibles	11,5	7,5	3

Total de horas disponibles: 22

Plan Maestro Producción 1.0

Semanas	1	2	3	4
Fecha Inicio	9/1/2025	9/8/2025	9/15/2025	9/22/2025
Fecha Final	9/5/2025	9/12/2025	9/19/2025	9/26/2025

Producto	Variante	Cantidad producida semanalmente				Total
		1	2	3	4	
Sólido	100%					
	50%					
Líquido	100%	660	660	660	660	2640
	50%	660	660	660	660	2640
Total		1320	1320	1320	1320	5280
Disponibilidad de horas		22	22	22	22	22
Capacidad promedio		60,0	60,0	60,0	60,0	240,0

Plan Semanal S1 Septiembre

Horario	Lunes					Martes					Jueves				
M	Responsables:					Responsables:					Responsables:				
	Horas disponibles: 2					Horas disponibles: 2					Horas disponibles: 3				
	Producción		U	0	T Lotes	Producción		U	Lotes	T Lotes	Producción		U	Lotes	T Lotes
	S	100%				S	100%				S	100%			
		50%					50%					50%			
	L	100%	120			L	100%				L	100%			
		50%					50%	120				50%	180		
T	Responsables:					Responsables:					Responsables:				
	Horas disponibles: 4,5					Horas disponibles: 5,5					Horas disponibles:				
	Producción		U	Lotes	T Lotes	Producción		U	Lotes	T Lotes	Producción		U	Lotes	T Lotes
	S	100%				S	100%				S	100%			
		50%					50%					50%			
	L	100%	270			L	100%				L	100%			
		50%					50%	330				50%			
N	Responsables:					Responsables:					Responsables:				
	Horas disponibles: 5					Horas disponibles:					Horas disponibles:				
	Producción		U	Lotes	T Lotes	Producción		U	Lotes	T Lotes	Producción		U	Lotes	T Lotes
	S	100%				S	100%				S	100%			
		50%					50%					50%			
	L	100%	300			L	100%				L	100%			
		50%					50%					50%			
	Total horas disponibles 11,5					- 7,5					- 3				

Total de unidades programadas: 1320

Retroalimentación S1 Estudiantes

Necesidad de quedarse en el edificio pasado su horario de asistencia con tal de completar los formularios solicitados



Sobrecarga por falta de descansos durante las jornadas



Atrasos en el inicio de producción de las tardes por set ups no contemplados



Disponibilidad S2

Disminución en la fiabilidad del T programado por la falta de segmentación en los horarios de producción

$$\frac{T \text{ Producción} - T \text{ Fallos}}{22 \text{ horas}}$$

Solución Preliminar S2 Septiembre

Horario	Lunes					Martes					Jueves				
M	Responsables:					Responsables:					Responsables:				
	Horas disponibles: 2					Horas disponibles: 2					Horas disponibles: 3				
	Producción		U	0	T Lotes	Producción		U	Lotes	T Lotes	Producción		U	Lotes	T Lotes
	S	100%				S	100%				S	100%			
		50%					50%					50%			
	L	100%	20			L	100%				L	100%			
		50%					50%	20				50%	30		
T	Responsables:					Responsables:					Responsables:				
	Horas disponibles: 4,5					Horas disponibles: 5,5					Horas disponibles:				
	Producción		U	Lotes	T Lotes	Producción		U	Lotes	T Lotes	Producción		U	Lotes	T Lotes
	S	100%				S	100%				S	100%			
		50%					50%					50%			
	L	100%	45			L	100%				L	100%			
		50%					50%	55				50%			
N	Responsables:					Responsables:					Responsables:				
	Horas disponibles: 5					Horas disponibles:					Horas disponibles:				
	Producción		U	Lotes	T Lotes	Producción		U	Lotes	T Lotes	Producción		U	Lotes	T Lotes
	S	100%				S	100%				S	100%			
		50%					50%					50%			
	L	100%	50			L	100%				L	100%			
		50%					50%					50%			
	Total horas disponibles 11,5					- 7,5					- 3				

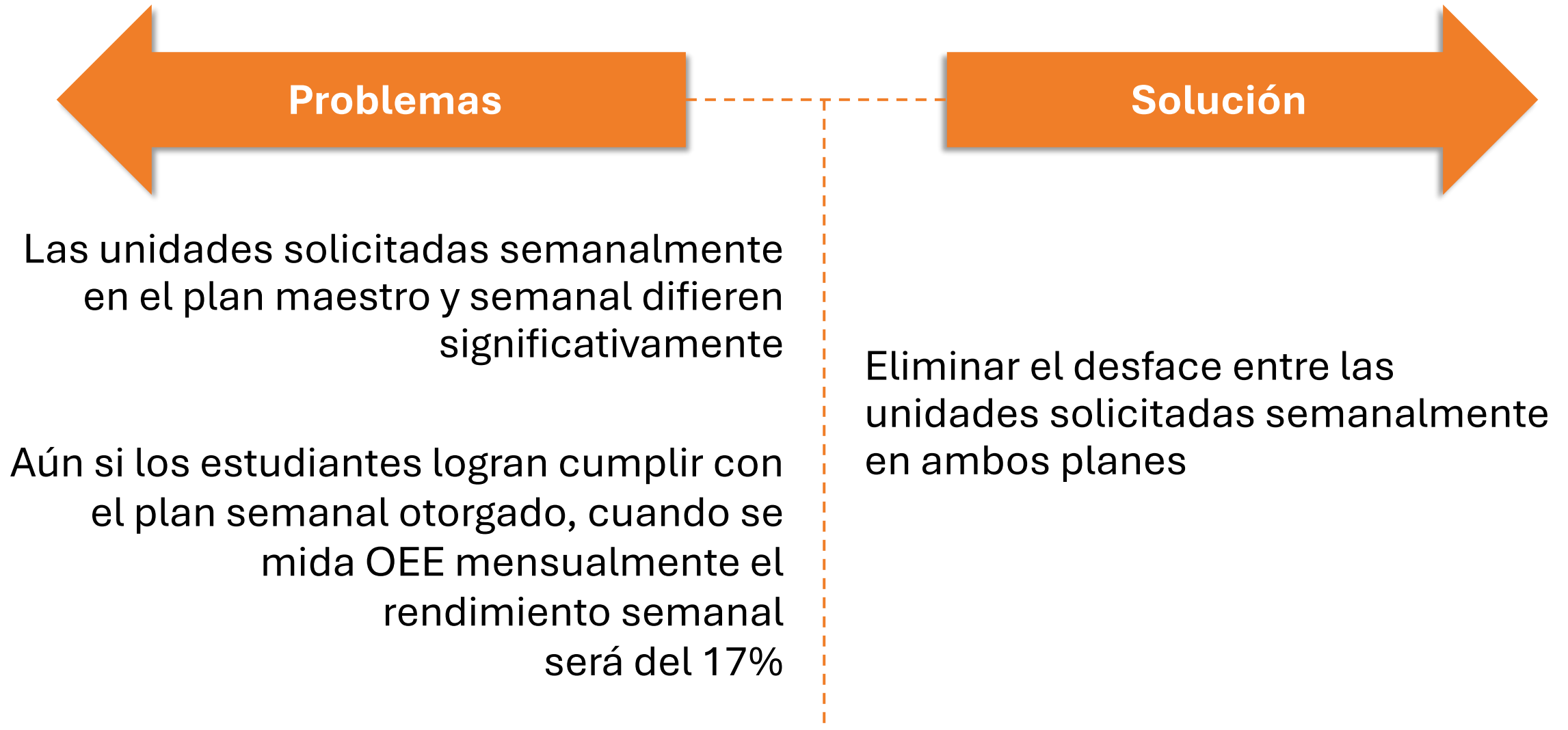
Total de unidades programadas: 220

Rendimiento S2

Con respecto al Plan Maestro, la continuación de este plan implica este rendimiento como base

$$\frac{220}{1320} \cdot 100 = 16,6\bar{6}\%$$

Problemas asociados a la Solución



Horario Producción 2.0

	Lunes	Martes	Jueves
M	Horas disponibles 1,5	Horas disponibles 1,5	Horas disponibles 2,5
	9:00-9:20 Planeación	9:00-9:30 Set up	8:00-8:30 Set up
	9:20-9:30 Set up	9:30-11:00 Producción	8:30-11:00 Producción
	9:30-11:00 Producción	11:00-11:30 Formularios y Calidad	11:00-11:30 Formularios y Calidad
	11:00-11:30 Formularios y Calidad		
T	Horas disponibles 3,25	Horas disponibles 3,75	
	12:30-12:45 Set up	12:30-12:45 Set up	
	12:45-4:00 Producción	12:45-4:00 Producción	
	4:00-4:30 Descanso	4:00-4:30 Descanso	
	4:30-5:00 Formularios y Calidad	4:30-5:00 Producción	
N	Horas disponibles 3,5	Horas disponibles 0,5	
	5:00-7:30 Producción	5:00-5:30 Producción	
	7:30-8:30 Cena	5:30-6:00 Formularios y Calidad	
	8:30-9:30 Producción		
	9:30-10:00 Formularios y Calidad		
Día	Horas disponibles 8,25	Horas disponibles 5,75	Horas disponibles 2,5

Total de horas disponibles: 16,5

Plan Maestro Producción 2.0

Semanas	1	2	3	4
Fecha Inicio			9/16/2025	9/22/2025
Fecha Final			9/19/2025	9/26/2025

Producto	Variante	Pallets semanales				Total
		1	2	3	4	
Sólido	100%			45	55	100
	50%			38	62	100
Líquido	100%				48	48
	50%					0
Total de Pallets		0	0	83	165	248
Disponibilidad de horas		0	0	8,25	16,5	24,75
Total de Vasos		0	0	498	990	1488
Capacidad promedio				60,4	60,0	60,1

Plan Semanal para S4

Horario	Lunes				Martes				Jueves			
M	Horas disponibles:		1,5		Horas disponibles:		1,5		Horas disponibles:		2,5	
	Producción		U	Cantidad Pallets	Producción		U	Cantidad Pallets	Producción		U	Cantidad Pallets
	S	100%			S	100%		15	S	100%		
		50%				50%				50%		25
	L	100%		15	L	100%			L	100%		
		50%				50%				50%		
	Total Turno		90	15	Total Turno		90	15	Total Turno		150	25
T	Horas disponibles:		3,25		Horas disponibles:		3,75		Horas disponibles:			
	Producción		U	Cantidad Pallets	Producción		U	Cantidad Pallets	Producción		U	Cantidad Pallets
	S	100%			S	100%			S	100%		
		50%		33		50%		5		50%		
	L	100%			L	100%		33	L	100%		
		50%				50%				50%		
	Total Turno		198	33	Total Turno		228	38	Total Turno			
N	Horas disponibles:		3,5		Horas disponibles:		0,5		Horas disponibles:			
	Producción		U	Cantidad Pallets	Producción		U	Cantidad Pallets	Producción		U	Cantidad Pallets
	S	100%		35	S	100%		5	S	100%		
		50%				50%				50%		
	L	100%			L	100%			L	100%		
		50%				50%				50%		
Total Turno		210	35	Total Turno		30	5	Total Turno				
Día	Total Diario		498	83	Total Diario		348	58	Total Diario		150	25

Total de unidades programadas: 996

Disponibilidad S2

T programado fiable gracias a la segmentación de actividades adecuada por jornada

$$\frac{T \text{ Producción} - T \text{ Fallos}}{16,5 \text{ horas}}$$

Rendimiento S4

Con respecto al Plan Maestro, la continuación de este plan implica este rendimiento como base

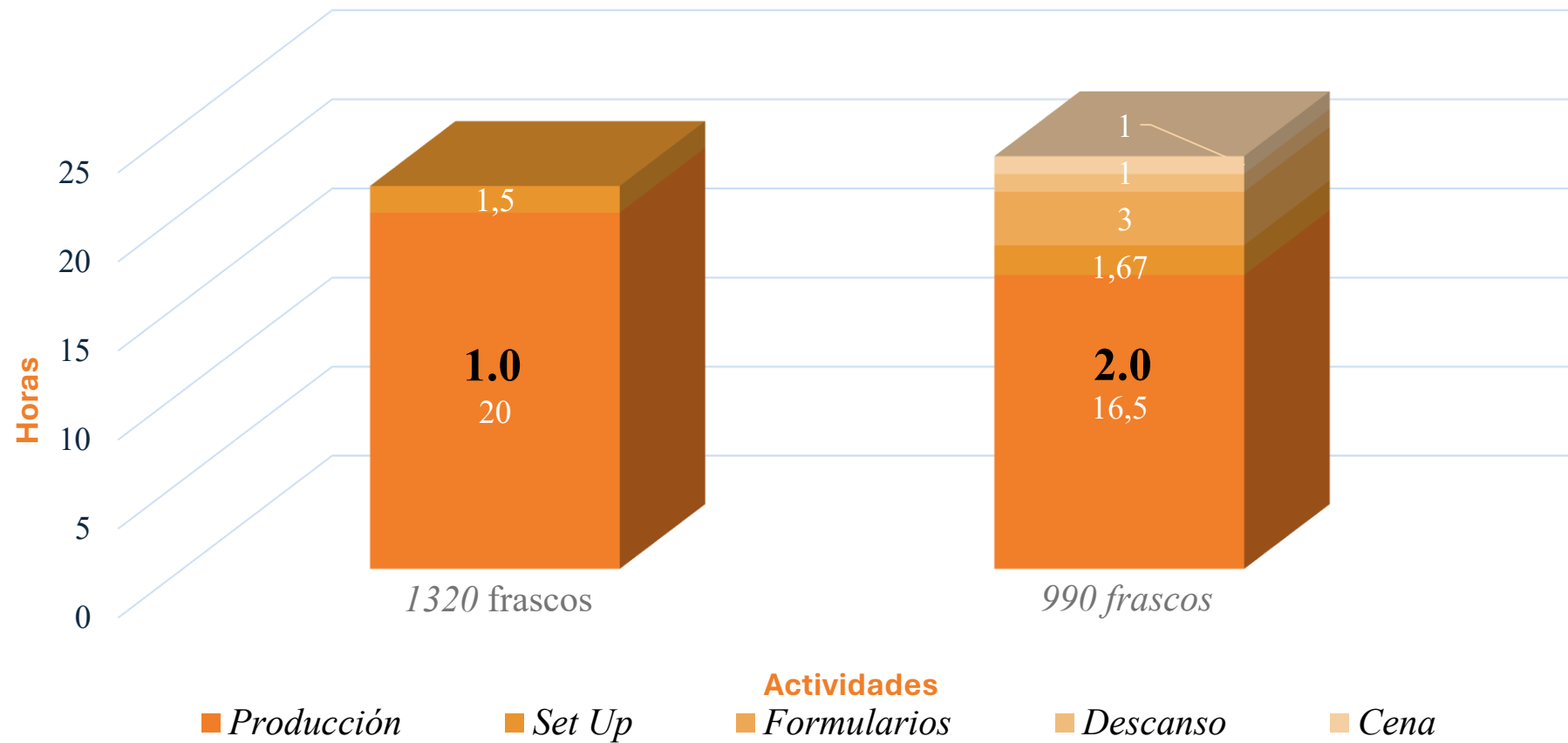
$$\frac{996}{990} \cdot 100 = 100\%$$

06

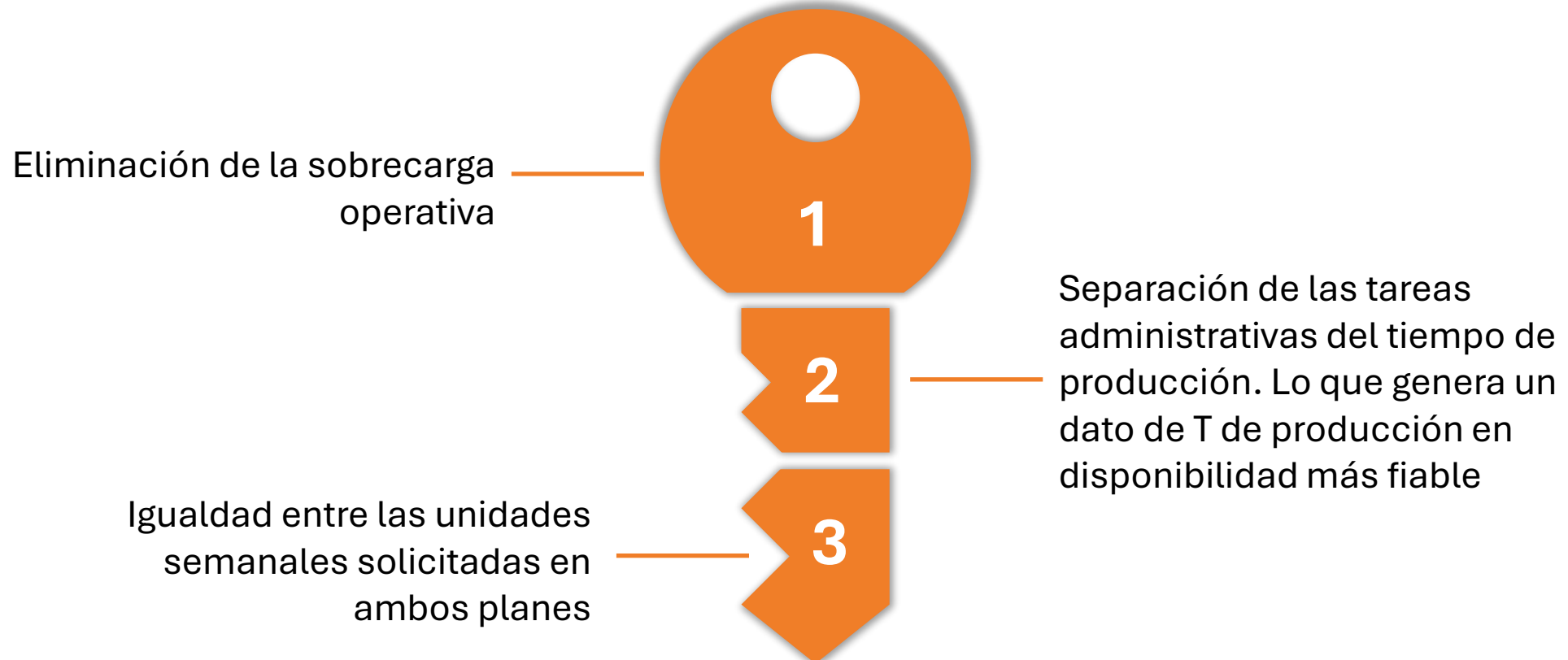
Conclusiones

Análisis de los resultados de la postulación

Plan Producción 1.0 vs 2.0



Key benefits de los Planes 2.0



Habilitación del indicador OEE en una Celda de Manufactura Flexible mediante rediseño de la planificación y estandarización operativa

*Est. Isabella DeMarti Conejo¹, Dr. Félix Badilla Murillo²,
Est. Johan Barboza Espinoza³, Ing. Kevin Hernández
Cordero⁴, MEng. Pablo César Rodríguez Vargas⁵*

FLEXLAB
Tecnológico de Costa Rica
Alajuela, Costa Rica
2025